Certificación de Entrega — Entrega 1: Propuesta de Arquitectura

Módulo 1 — Introducción a la programación distribuida

> Qué evalúa esta entrega: que el grupo entendió el marco conceptual antes de escribir la primera línea de código.

Datos generales

Campo	Valor
Grupo N°	*Completar*
Integrantes	Godoy Cabrera, Santiago Abel · Iriarte Chamorro, Jorge Manuel · Lagoria, Ricardo Augusto
Temática	Agricultura de precisión — detección de malezas en caña de azúcar con imágenes de dron (AgroVision)
Dominio	https://github.com/RicLagoria/PTI
Área / Sector empresarial	Agrotecnología (agtech)
Tag / Release de esta entrega	`v1-arquitectura`
Fecha de entrega	02/10/2026

Checklist de la entrega

Requisito	Cumple	Justificación breve / evidencia
El problema a resolver está descripto con claridad (qué hace el sistema y para quién).	**Sí**	Analiza ortomosaicos de dron con YOLOv8 y marca en un mapa dónde hay malezas, para productores, agrónomos y administradores. Ver informe §1.
La temática elegida está justificada, incluyendo su correlato real en el mercado de trabajo.	**Sí**	Problema real en Tucumán (60 % de la caña del país, sobreuso de herbicida de USD 80–150/ha). Mismo patrón que DroneDeploy, Taranis, See & Spray y Auravant. Ver informe §2.
Vista Lógica: están identificadas las clases/entidades principales del dominio.	**Sí**	Usuario, Ortomosaico, Tesela, Análisis, Celda, Detección y ModeloIA, con su diagrama de clases. Ver informe §3.
Vista de Desarrollo: hay una primera idea de cómo se organizará el código (módulos/servicios).	**Sí**	Servicios `front-react` (+ gateway nginx) y `back` (API + procesamiento YOLO), cada uno con su Dockerfile, con capas de presentación, API y procesamiento. Ver informe §4.

Requisito	Cumple	Justificación breve / evidencia
Vista de Procesos: se identificó al menos un punto de concurrencia o sincronización esperado.	**Sí**	P1: dos análisis simultáneos sobre la misma imagen pisan `detecciones.json`. Además P2–P4, con ideas de solución a evaluar. Ver informe §5.
Vista Física: se planteó cuántos nodos/máquinas tendrá el sistema y cómo se relacionan.	**Sí**	2 nodos (front + gateway y back) más un volumen compartido, conectados por HTTP, con ideas de crecimiento. Ver informe §6.
Escenarios (+1): hay al menos un caso de uso concreto descripto atravesando las cuatro vistas.	**Sí**	CU-01 "Analizar un lote", con una tabla por vista, y CU-02 "Análisis concurrente del mismo lote". Ver informe §7.

Evidencia adicional

Diagramas, informe e infografía en GitHub, en una carpeta por entrega:

- Informe 4+1 con diagramas: `docs/pdc/entrega-1-arquitectura/informe.md`
- Infografía descriptiva y técnica: `docs/pdc/assets/infografia.png`
- Presentación: *pegar link*
- Carpeta de documentos: https://github.com/RicLagoria/PTI/tree/master/docs/pdc

---

Espacio para el docente

Nota	Corregido por	Fecha de corrección
___ / 10		__ /__ / ___

Observaciones: